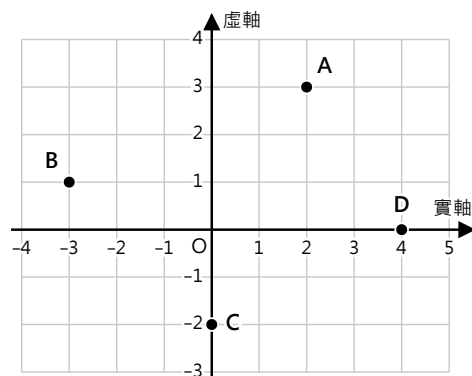


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》第一至三節的雙軌表。每一題都先讀出 ①、②。

一、練習A (☆☆☆)

1. 右圖中，寫出點 A、B、C、D 對應的複數。



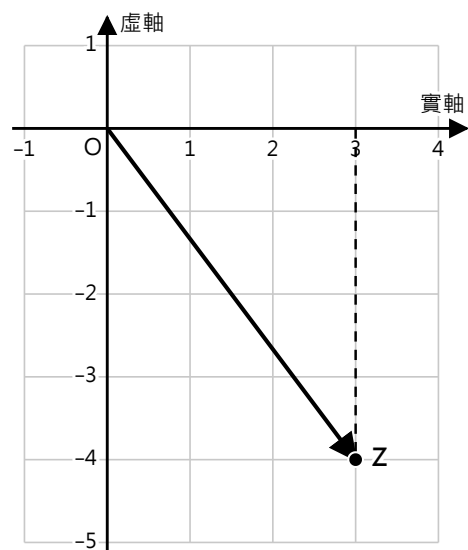
提示

① 橫坐標 → 實部

② 縱坐標 → 虛部

寫成 $a + bi$

2. 右圖中，向量 $\overrightarrow{OZ}$ 對應複數 $z = 3 - 4i$ 。求 $\bar{z}$ 和 $|z|$ 。



提示

① = 3, ② = -4

$\bar{z}$: ① 不變, ② 變號

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

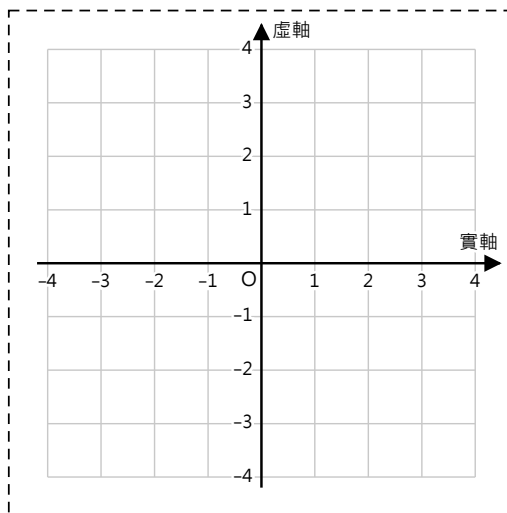
二、練習B (★★☆)

模的公式： $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ；共軛： $\bar{z} = a - bi$ 。

3 · 已知 $z_1 = -2 + 3i$ ($\textcircled{a} = -2$, $\textcircled{b} = 3$)。

(1) 在右邊的複平面描出 z_1 和 $\overline{z_1}$ 對應的點；

(2) 寫出 $\overline{z_1}$ 。



4 · 求：(1) $|1 + \sqrt{3}i|$ (2) $|-6 + 8i|$

三、練習C (★★★)

5 · 複數 $z = (m - 1) + (m + 2)i$ (m 是實數) 對應的點在第二象限，求 m 的取值範圍。

6・某同學說：「兩個複數的模相等，它們就一定互為共軛複數。」

這句話對嗎？舉一個例子說明。

參考答案（教師用）

$$1 \cdot A: 2 + 3i \quad B: -3 + i \quad C: -2i \quad D: 4$$

$$2 \cdot \bar{z} = 3 + 4i; |z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$$

$$3 \cdot (1) z_1 \text{ 對應點 } (-2, 3), \bar{z}_1 \text{ 對應點 } (-2, -3), \text{兩點關於實軸對稱。}$$

$$(2) \bar{z}_1 = -2 - 3i$$

$$4 \cdot (1) |1 + \sqrt{3}i| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$(2) |-6 + 8i| = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

$$5 \cdot \text{第二象限：實部} < 0 \text{ 且 虛部} > 0。$$

$$m - 1 < 0, \text{得 } m < 1; m + 2 > 0, \text{得 } m > -2。 \therefore -2 < m < 1$$

$$6 \cdot \text{不對。例：} |3 + 4i| = 5, |4 + 3i| = 5, \text{模相等；但 } 3 + 4i \text{ 的共軛是 } 3 - 4i, \text{不是 } 4 + 3i。$$

$$(\text{另例：} |5| = |5i| = 5。)\text{模相等只代表兩點到原點一樣遠——在同一個圓上，不一定關於實軸對稱。}$$